八年级 CMP3 · 单元1 · 数学模型

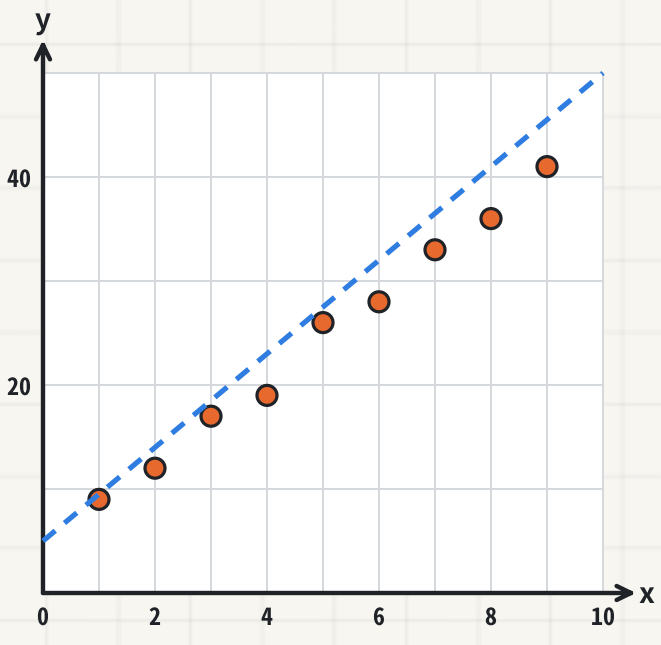
线性和反比例模型

数学模型

（拟合直线 · 反比例 · 双向表）

01 线性模型

用直线拟合散点数据



示例

散点大致排成一条直线

画一条拟合直线

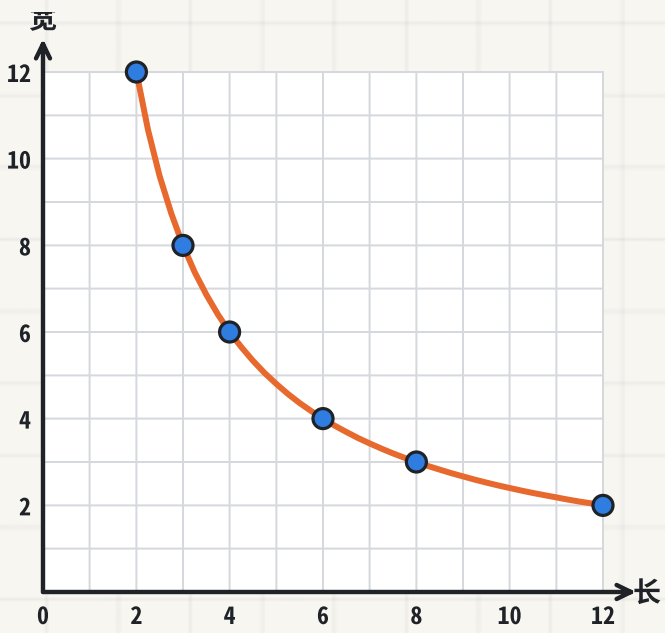
$y \approx 4.5x + 5$

用模型做预测

↓

02 反比例

乘积不变的两个量



示例

面积 24 平方米的长方形

长 × 宽 = 24

宽 = 24 / 长

一个量变大，另一个变小

乘积不变：反比例

↓

03 分类数据

双向表里比较相对频率

	常运动	不常运动	合计
七年级	30	20	50
八年级	15	35	50

示例

七年级 60%

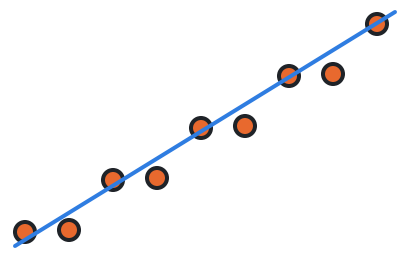
八年级 30%

比较相对频率

判断有无关联

记一记

- **线性** · $y = mx + b$
- **反比例** · $y = k / x$
- **相关** · 看散点图或双向表



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · Thinking With Mathematical Models · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）